

Analyse de corpus annotés pour la construction de *graphes d'argumentation LPP*

Du texte brut à une représentation structurée.

AUTEURS

Thomas Gourmelen
Nouredine Mohammedi

ENCADRANTS

Élise Bonzon
Jérôme Delobelle

LABORATOIRE

LIPADE — Université Paris Cité
Projet ANR GRAIL

ANNÉE

2025 — 2026
M1 Intelligence Artificielle
Distribuée

Du *contexte* aux *quatre contributions*.

01 Contexte & problématique

02 Formalisme LPP

03 Contributions

c1 Analyse du corpus

c2 Schéma d'annotation brat

c3 De l'annotation à la visualisation

c4 Évaluation qualitative

04 Conclusion

→ *Questions du jury*

Un raisonnement *justifiable*, au-delà du **purement statistique**.

Les humains argumentent : ils confrontent, priorisent, révisent.

Le projet **ANR GRAIL** vise à doter les agents IA de cette même capacité.

ANR - 25 - CE23 - 5597

GRAIL

Generative aRgumentative Artificial InteLligence

- Apprentissage symbolique de connaissances
- Communication par arguments structurés
- Justification explicite et vérifiable

Question centrale & sous-problématiques.

Comment guider la transition d'un texte argumentatif vers une représentation LPP, et dans quelle mesure peut-on l'assister par un outil automatique ?

– TROIS SOUS-QUESTIONS

a. **Quelles ressources existantes mobiliser ?**

Les corpus d'argument mining couvrent-ils les besoins de LPP, ou faut-il les ré-interpréter ?

b. **Comment formaliser le passage à LPP ?**

Quel schéma d'annotation aligner sur les trois niveaux rule / prefer / meta_prefer ?

c. **Jusqu'où l'automatisation est-elle fiable ?**

Où la validation humaine reste-t-elle nécessaire ?

De l'argumentation abstraite au *raisonnement décisionnel*.

KAKAS & MORAITIS, 2003 · ARGUMENTATION-BASED DECISION MAKING

KAKAS, MORAITIS & SPANOUDAKIS, 2019 · GORGIAS

LPP / GORGIAS

Logic Programming with Priorities

Le seul cadre étudié qui **distingue trois niveaux** de
raisonnement : T, PR, PC.



TROIS TRAVAUX FONDATEURS

1995 – Dung

Cadre abstrait

Système (Args, Att) · sémantiques
d'acceptabilité. **Pas de prémisses internes.**

2014 – Modgil & Prakken

ASPIC+

Règles strictes/défaisables, préférences. **Pas de
schéma d'annotation.**

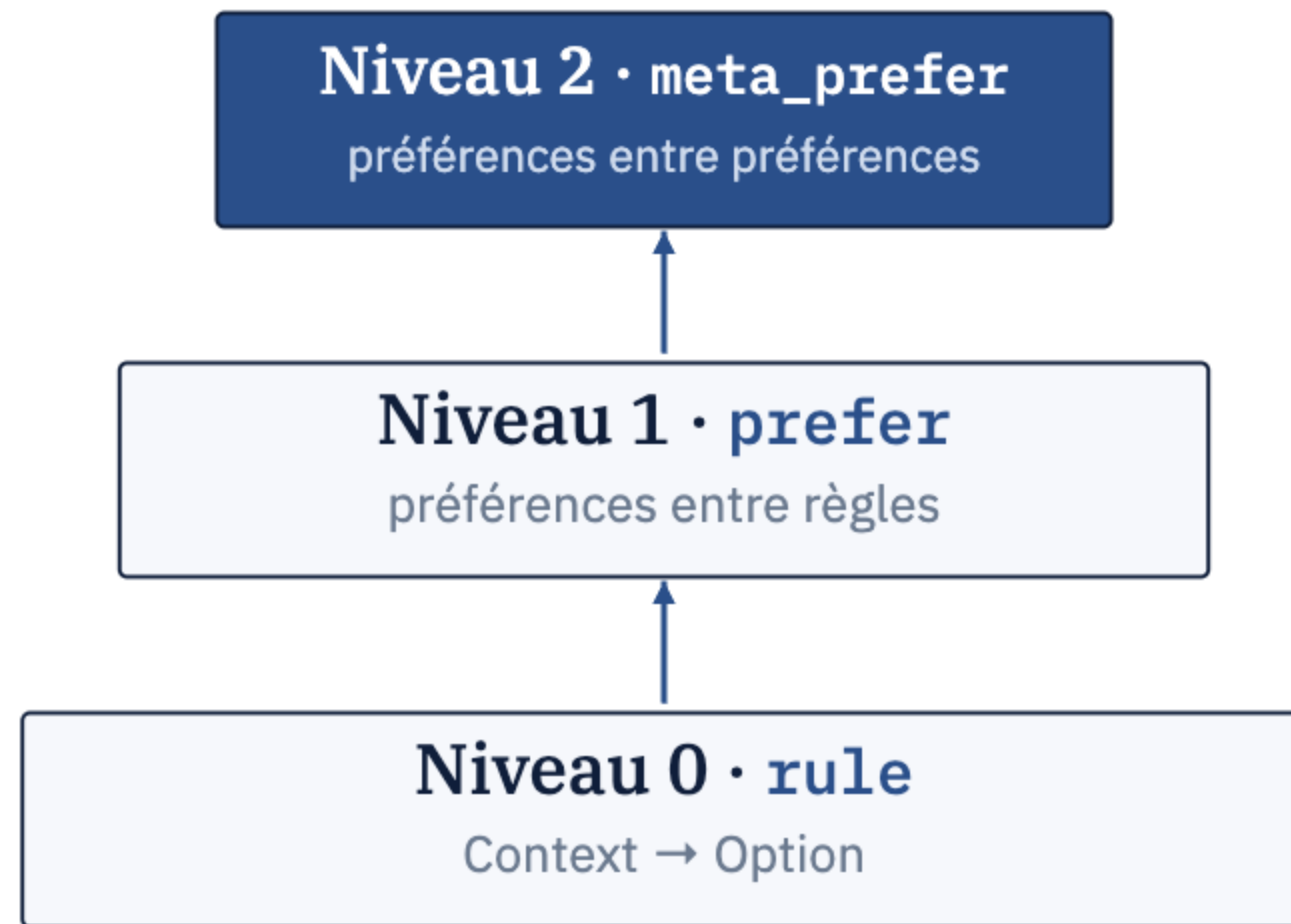
2019 – Lawrence & Reed

Argument mining

Claim, Premise, Support, Attack. **Pas de
priorités explicites.**

T règles de base (conditions → effets) · PR priorités entre règles de T · PC priorités entre règles de PR

Trois niveaux empilés.



N0 rule $\equiv$ T

Une ou plusieurs **Conditions** mènent à un **Effet**.

N1 prefer $\equiv$ PR

Établit une **priorité relative entre deux règles**, l'admissibilité tranche ensuite.

N2 meta_prefer $\equiv$ PC

Renverse un **prefer** existant quand un **contexte plus spécifique** s'applique.

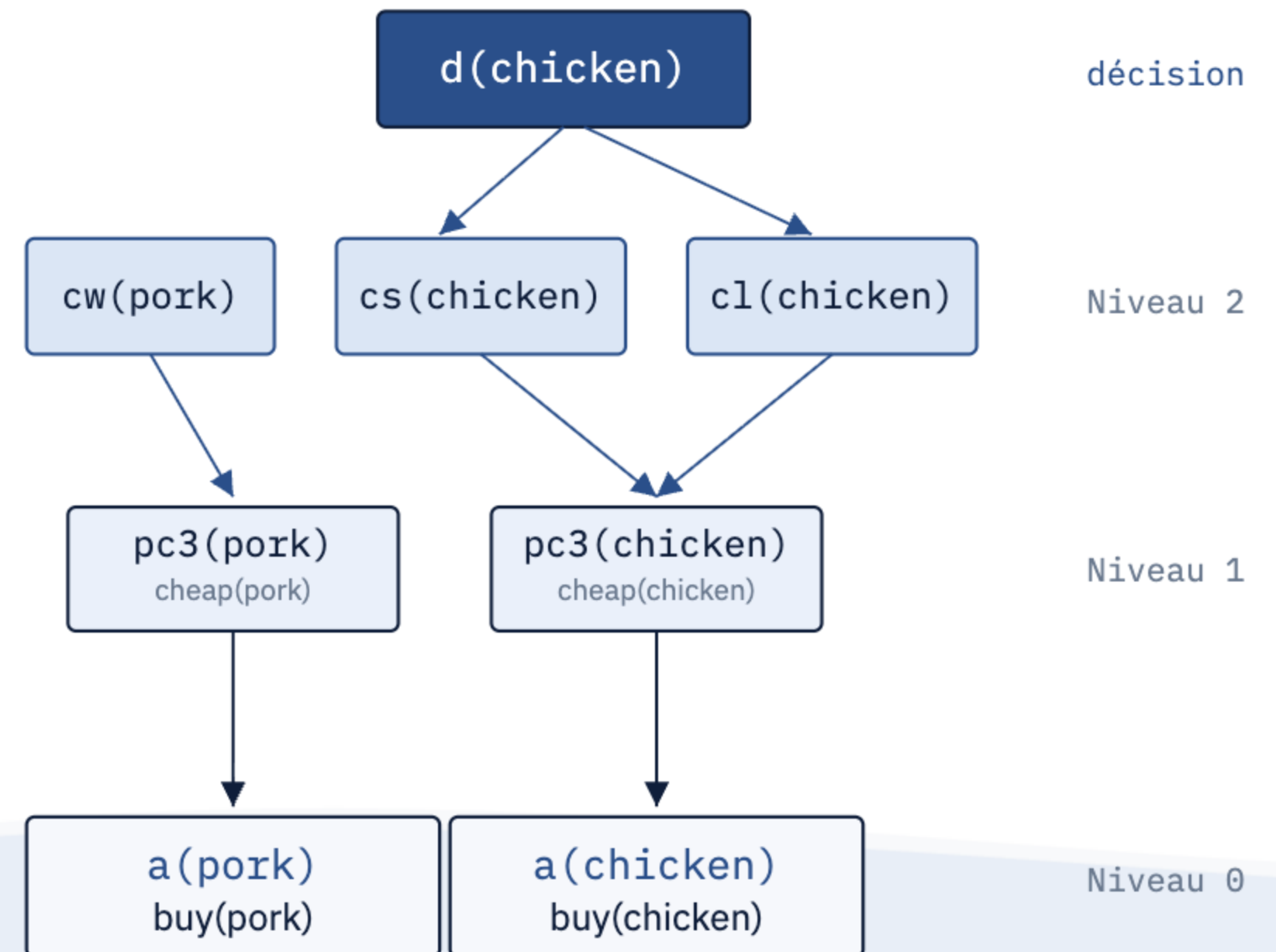
Choisir entre *lamb · pork · chicken · fish*.

– GORGAS, EXTRAIT DU PAPIER

```

OPTIONS = {buy(lamb), buy(pork), buy(chicken), buy(fish)}
% Niveau 0 – règles
a(pork)    = {main_shopping} |- buy(pork)
a(lamb)    = {main_shopping} |- buy(lamb)
a(chicken) = {main_shopping} |- buy(chicken)
a(fish)    = {main_shopping} |- buy(fish)
% Niveau 1 – préférences entre règles
pc3(pork)  = {cheap(pork)}    |- a(pork)    > a(chicken)
pc3(chicken) = {cheap(chicken)} |- a(chicken) > a(pork)
% Niveau 2 – méta-préférences
cw(pork)   = {winter}        |- pc3(pork)    > pc3(chicken)
cs(chicken) = {summer}        |- pc3(chicken) > pc3(pork)
cl(chicken) = {local}         |- pc3(chicken) > pc3(pork)
d(chicken)  = {}              |- cl(chicken) > cw(pork)
  
```

– GRAPHE LPP CORRESPONDANT



01 Analyse du corpus.

Évaluer les 17 datasets fournis selon leur capacité à représenter du raisonnement décisionnel, et clarifier ce qui se transpose, ou non, vers LPP.

Un panorama d'*argument mining*, jamais directement annoté en LPP.

FAMILLE	PERTINENCE LPP	LIMITE
Juridique ArgumentMiningECHR · mining-legal	élevée décisions, faits, applicabilité	priorités rarement explicites
Délibératif NoDE, Twelve Angry Men	variable conflits, oppositions	forte interprétation humaine
Essais argumentatifs Persuade2.0 · ukp_essays	moyenne Claim/Premise identifiables	raisonnement décisionnel rare
Discussions en ligne AMPERSAND · web_discourse	faible interactions nombreuses	structure fragmentée
Benchmarks & mixtes ARIES · dr_inventor	moyenne comparaison de modèles	réinterprétation requise

17

datasets, biomédical, juridique, délibératif, scientifique, politique, essais, discussions.

Formats observés : .txt + .ann, XML, CSV/TSV.

Constat : tous décrivent *Claim, Premise, Support, Attack*, jamais *rule, prefer, meta_prefer*.

Cinq critères pour évaluer, quatre *fausses-amies* à éviter.

– CINQ CRITÈRES DISCRIMINANTS

01 Conclusions

Candidats Option, verdicts, décisions.

02 Conditions

Candidats Context, faits établis.

03 Cond. → concl.

Reconstruction de rule.

04 Conflits

Condition pour prefer.

05 Priorités explicites

Le plus discriminant, prefer, meta_prefer.

– CORRESPONDANCES TROMPEUSES

Claim $\neq$ Option

Premise $\neq$ Context

Support $\neq$ rule

Attack $\neq$ prefer

Critère d'annotation : une attaque sans marqueur de priorité explicite n'est pas annotée prefer.

02

Schéma d'annotation.

Définir un schéma brat qui aligne T-lines, E-lines, A-lines sur les trois niveaux LPP, et qui relie le texte naturel à une structure exécutable.

Un schéma brat aligné sur les *trois niveaux LPP*.

T-LINES entités

Trois entités

- **Context**
Fait, condition, circonstance.
- **Option**
Conclusion, décision, position.
- **Marker**
« prevails over », « subject to ».

E-LINES événements

Trois événements

- L0 **rule**
Conditions → un Effet.
- L1 **prefer**
Winner / Loser sur deux rule.
- L2 **meta_prefer**
Sur deux prefer. Jamais de saut.

A-LINES attributs

Trois attributs

- **Modality**
obligatory · permitted · recommended.
- **Negated**
Négation sémantique centrale.
- **Implicit**
Span inventé, exceptionnel.

Du *texte brut* au *graphe LPP*, en deux étapes.



Le .ann constitue déjà la représentation LPP, pas de fichier intermédiaire.

03

De l'annotation à la visualisation.

*Bâtir un **prompt opérationnel** en huit blocs produisant un fichier **.ann**
auto-vérifié à trois niveaux LPP.*

Huit blocs, une seule sortie : un .ann *auto-vérifié*.

01

Rappel LPP

Trois niveaux et leur correspondance.

02

Schéma

Entités, événements, rôles.

03

Préférences

Alternatives hiérarchisées explicitement.

04

Méthodologie

Conclusions, conditions, rule, puis prefer.

05

Erreurs à éviter

Spans larges, rhétorique en Option.

06

Exemples

Shopping, légal, dialogue type TAM.

07

Format de sortie

T·E·A lines, identifiants séquentiels.

08

Auto-vérification

Spans, doublons, niveaux, offsets.

Un seul fichier .ann, trois types de lignes.

```

T2 Context 56 91 What does a guilty man look like
T3 Option 93 143 He is not guilty until we say he is guilty
T4 Context 145 168 Are we to vote on his face
T5 Context 170 240 You sat right in court and heard the same th...
T6 Option 245 268 The man's a dangerous killer
T7 Context 270 285 You could see it
T8 Context 341 357 He's nineteen years old
T9 Option 365 397 That's old enough
T10 Context 399 422 He knifed his own father
T11 Context 424 447 Four inches into the chest
T12 Option 452 504 I agree with you that the boy is guilty
T13 Option 519 560 we should try to avoid emotionally colored a...
T14 Context 572 610 They proved it a dozen different ways
T15 Option 643 673 do you believe that stupid story he told
T16 Option 718 748 I don't know whether I believe it or not
T17 Context 769 800 there were eleven votes for guilty
T18 Option 805 893 it's not so easy to raise my hand and send
T19 Option 939 999 He's still just as guilty, whether easy or h...
T20 Context 1058 1104 this boy's been kicked around all his life
T21 Context 1105 1151 living in a slum his mother dead since he wa...

```

T-line

Identifiant, type, offsets (*0-indexé, fin exclusive*),
texte du span.

E-line

rule = ≥ 1 *Condition*, exactement 1 *Effect*.

A-line

Attributs ; *Negated/Implicit* réservés aux
cas centraux.

→ un script Python convertit ce .ann en
graphe .png.

Du .ann au *graphe d'argumentation*.

Entrée

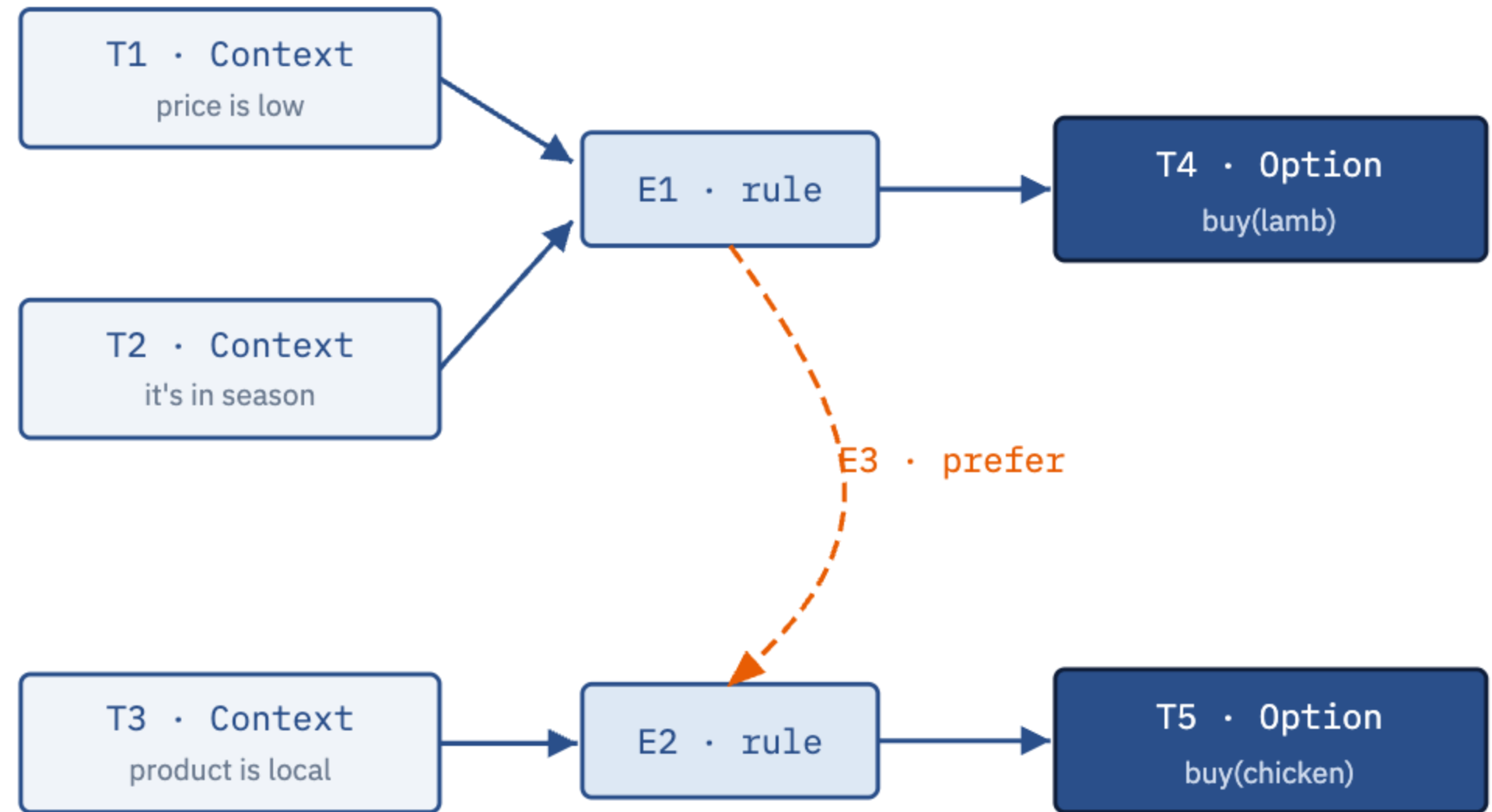
Fichier .ann : T-lines, E-lines, A-lines.

Traitement

Parsing des spans et des relations, construction du graphe orienté avec NetworkX.

Sortie

Graphe .png : nœuds colorés par type, arêtes étiquetées par niveau LPP.



04

Évaluation qualitative.

Tester le prompt sur deux textes complémentaires, Alka v. Turkey pour le raisonnement juridique déductif, Twelve Angry Men pour le délibératif multi-locuteurs.

Alka v. Turkey : une chaîne E1→E2→E3→E4 propre, sans *prefer*.

28

entités

13 Context · 14 Option

14

rule

chaînes déductives

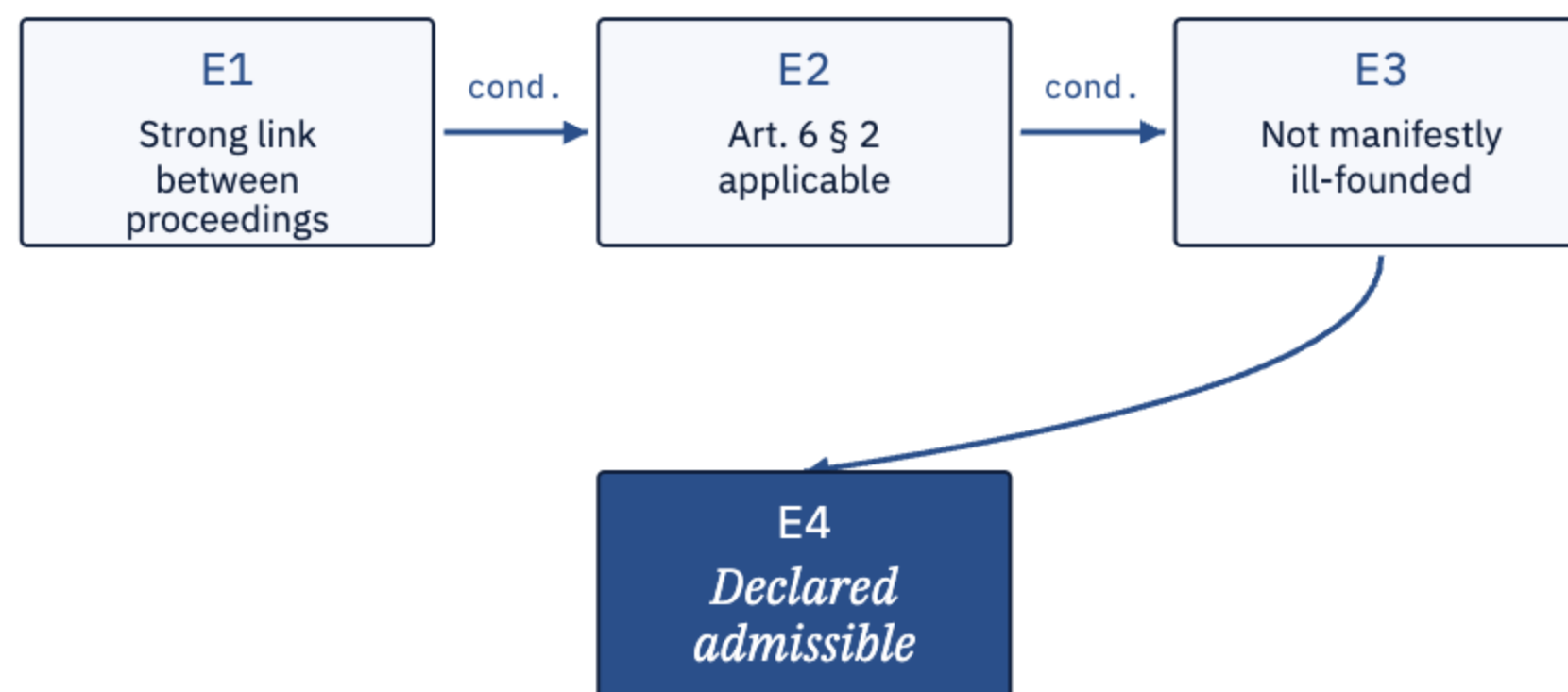
0

*prefer*pas de priorité
textuelle

Le raisonnement progresse en **applicabilité** → **admissibilité** → **conclusion**. Le prompt n'a introduit *aucune préférence* absente du texte.

Restent à corriger : deux spans trop larges (T14, T16) et un Marker vide (T25).

CHAÎNE DÉDUCTIVE MULTI-ÉTAPES



De l'existence d'un lien à la recevabilité de la requête.

Twelve Angry Men : un seul prefer, et il reste *à valider*.

74

entités

40 Context · 33 Option

20

rule

multi-branches

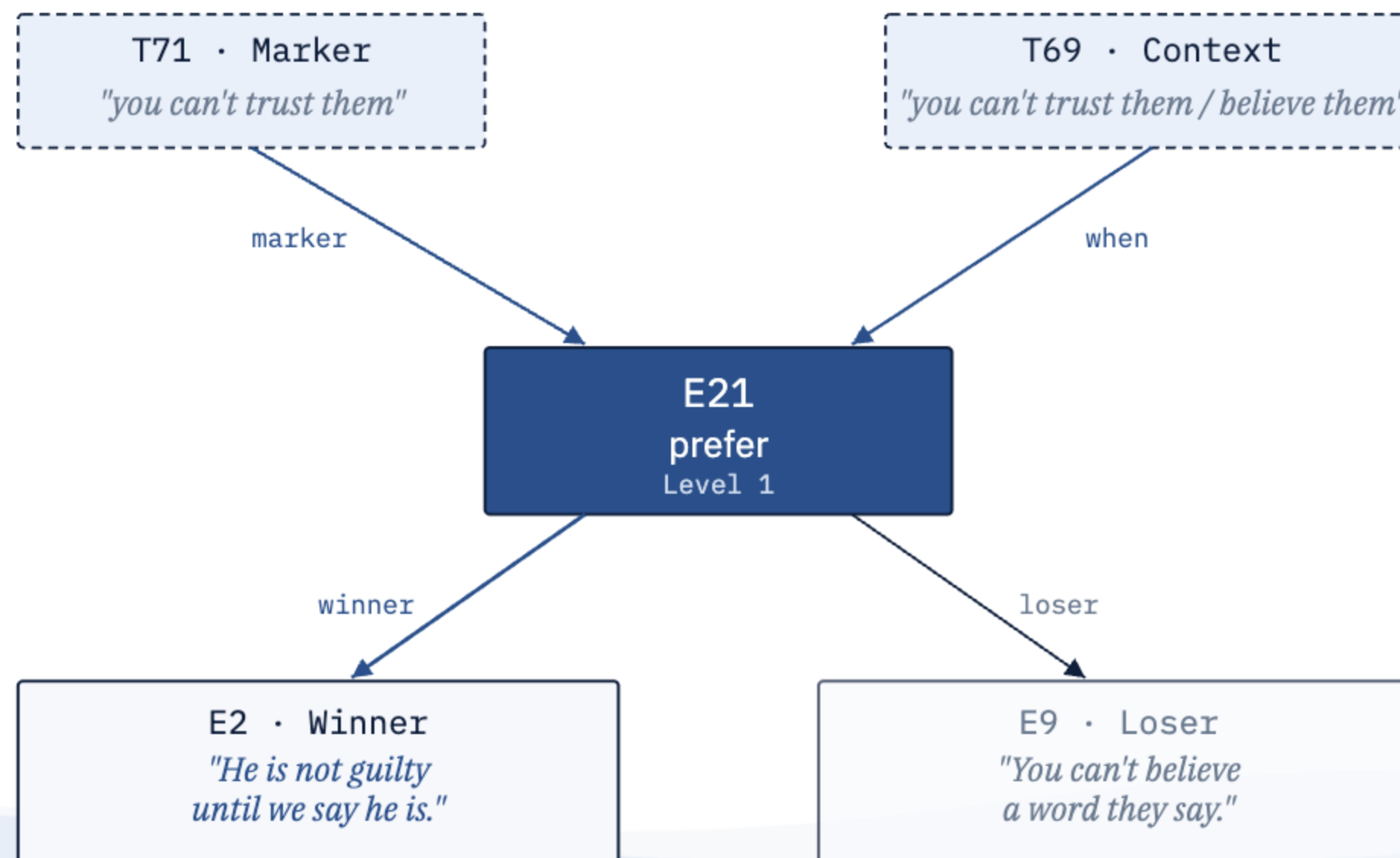
1

prefer

à valider — E21

12 attributs dont **4 Negated=True**. T69 et T71 reproduisent « *you can't trust them* », défiance, pas priorité normative.

Le prompt **isole un conflit**, il n'élève pas tout désaccord au rang de préférence LPP.



Le schéma est *applicable*, avec des limites identifiées.

Points forts

Ce qui fonctionne

- **T·E·A structuré**
Format brat aligné sur les trois niveaux LPP.
- **rule omniprésente**
Niveau 0 capturé systématiquement.
- **prefer détecté**
E21 dans TAM, preuve de faisabilité L1.

Limites

Points d'attention

- **meta_prefer absent**
Niveau L2 non observé, corpus insuffisant ?
- **Subjectivité spans**
Délimitation des offsets dépend de l'annotateur.
- **Prompt à affiner**
Quelques erreurs de type corrigibles par itération.

Merci.



Thomas Gourmelen



Nouredine Mohammedi

ENCADRANTS

Élise Bonzon · Jérôme Delobelle

LIPADE · UNIVERSITÉ PARIS CITÉ · ANR GRAIL